

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 08/02/2021**Esercizio B1 - Somma di primi - Punti ≥ 9**

Scrivere un algoritmo

`primes(int[] P, p, k, n)`

che prenda in input tre interi p , k , n e un vettore P di dimensione p contenente tutti i numeri primi inferiori o uguali a n in ordine, e che stampi tutti i modi per ottenere il numero n come somma esattamente di k numeri primi distinti.

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Ad esempio, con $n = 24$ e $k = 3$ bisognerà stampare $2 + 3 + 19$ e $2 + 5 + 17$.

Esercizio B2 – Zaino leggero – Punti ≥ 9

Scrivere un algoritmo

`int smallSum(int[] W, int n, int C)`

che prenda in input un vettore di pesi W di dimensione N e una capacità C e restituisca la dimensione del più piccolo sottoinsieme $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ tale per cui $\sum_{i \in S} W[i] = C$.

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Se non è possibile ottenere C l'algoritmo deve restituire ∞ ; oppure potete assumere che sia sempre possibile ottenere C in almeno un modo. Scegliete l'approccio che preferite.

Ad esempio, se $W = [5, 1, 7, 2, 3, 9, 8]$ e $C = 17$, è possibile ottenere C come $2 + 3 + 5 + 7$, $1 + 3 + 5 + 8$, $2 + 7 + 8$, $1 + 2 + 5 + 9$, $3 + 5 + 9$, $1 + 7 + 9$, $8 + 9$. L'ultima somma è ottenuta con il minor numero di termini e si dovrà restituire 2.

Esercizio B3 – Trova l'ordine – Punti ≥ 12

Si scriva un algoritmo

`int[] findOrder(int[] A, ITEM[] D, int n)`

che prenda in input un vettore A contenente n interi distinti, non necessariamente ordinati e un vettore A contenente $n - 1$ simboli di disequazione ' $<$ ' oppure ' $>$ ', e restituisca una permutazione A' di A tale per cui:

- se $D[i] = '<'$ allora $A'[i] < A'[i + 1]$;
- se $D[i] = '>'$ allora $A'[i] > A'[i + 1]$.

Suggerimento: una permutazione del genere esiste sempre. Tentare di dimostrare per induzione che tale permutazione esiste sempre può essere un modo per identificare un algoritmo efficiente, altrimenti date semplicemente per scontato che tale permutazione esista.

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Ad esempio, se $A = [3, 23, 5, 12, 32, 7]$ e $D = [<, >, <, >, >]$, una possibile permutazione è $[3, 32, 5, 23, 12, 7]$, in quanto $3 < 32 > 5 < 23 > 12 > 7$.